



Flexible Isosurface Extraction for Gradient-Based Mesh Optimization

 姓名：林晖鹏

 学院：计算机学院



目录

01

研究背景与核心痛点

Background significance of the topic

02

研究方法与过程

Research method and process

03

实验部分

Research results and presentation

04

论文总结

Paper summary



01

研究背景与核心痛点

BACKGROUND SIGNIFICANCE OF THE TOPIC

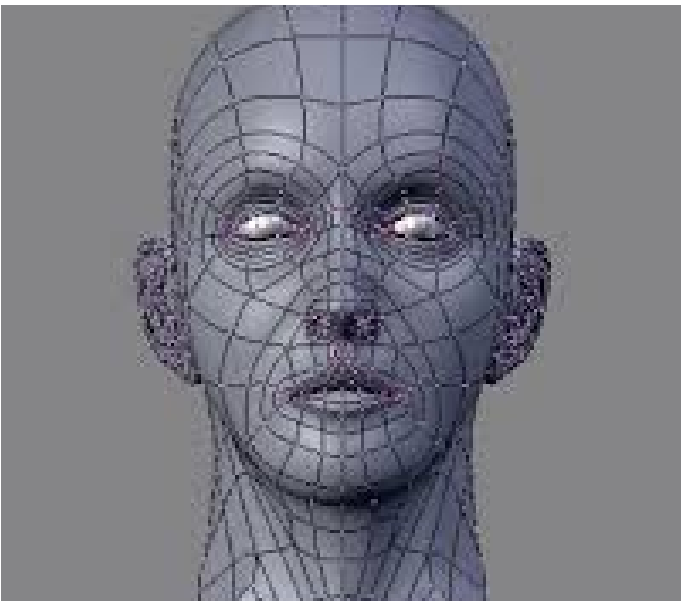


研究背景



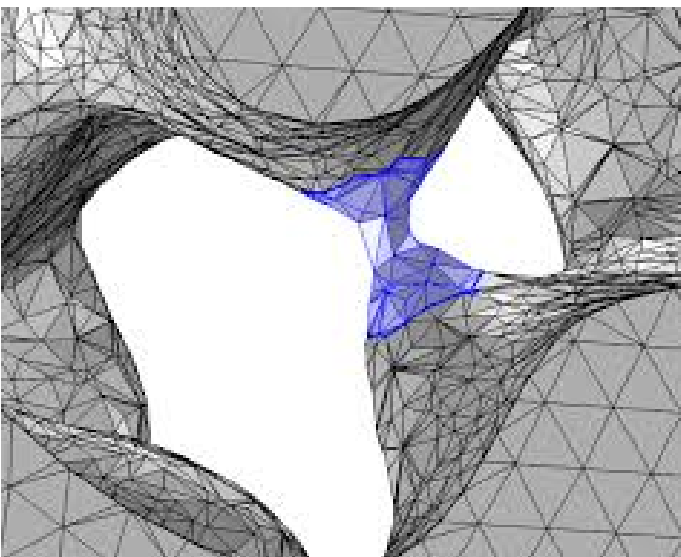
3D网络

3D 网络是由顶点、边、面片（多为三角形 / 四边形）构成的立体结构，作为计算机表示、传输和处理 3D 物体的基础载体，其应用场景贯穿计算机图形学、机器人学、游戏开发、3D 打印、物理模拟、动画制作等多个领域，是各类下游任务的核心依赖；而高质量网络所具备的精准几何表达能力与高效计算处理特性，更是确保 3D 打印顺利成型、游戏流畅渲染、物理模拟精准可信等下游任务正常开展的关键前提。



面临困难

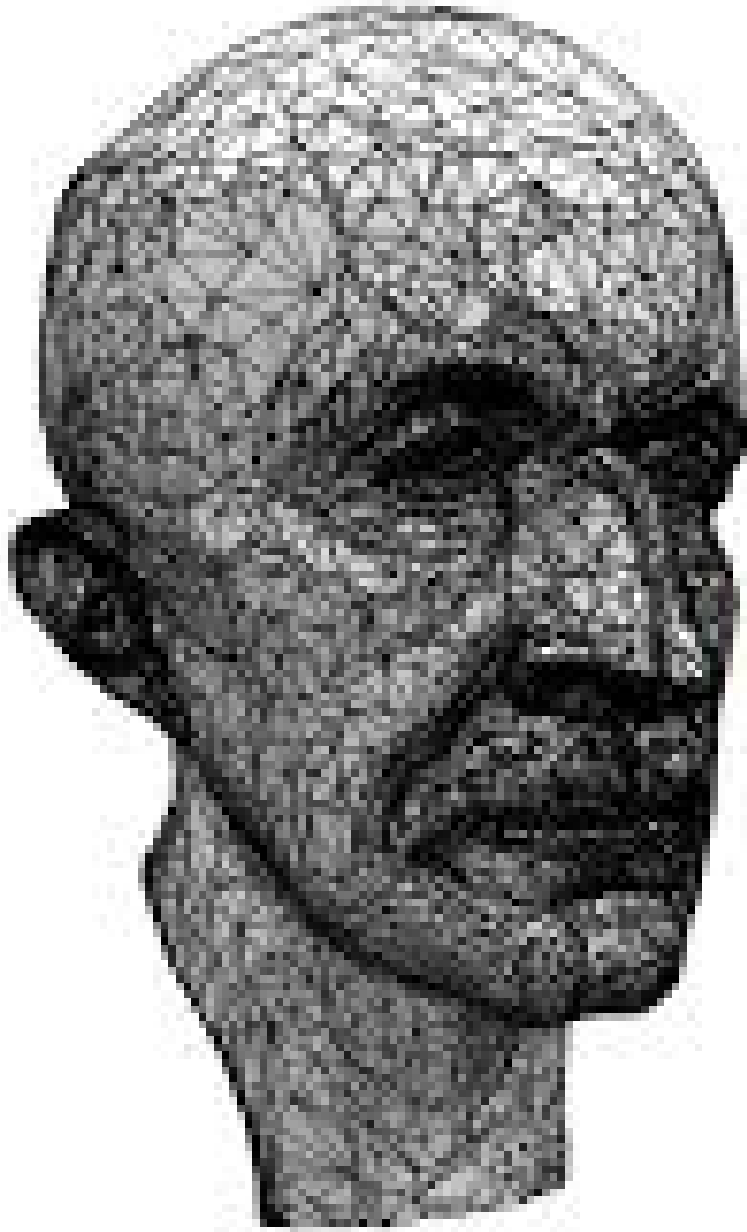
但是现有方法生成的网络普遍存在质量问题，导致其完全无法适配下游任务，具体可概括为 4 类关键痛点：**元素数量过多、存在自交、包含狭长元素 和 几何贴合度差**



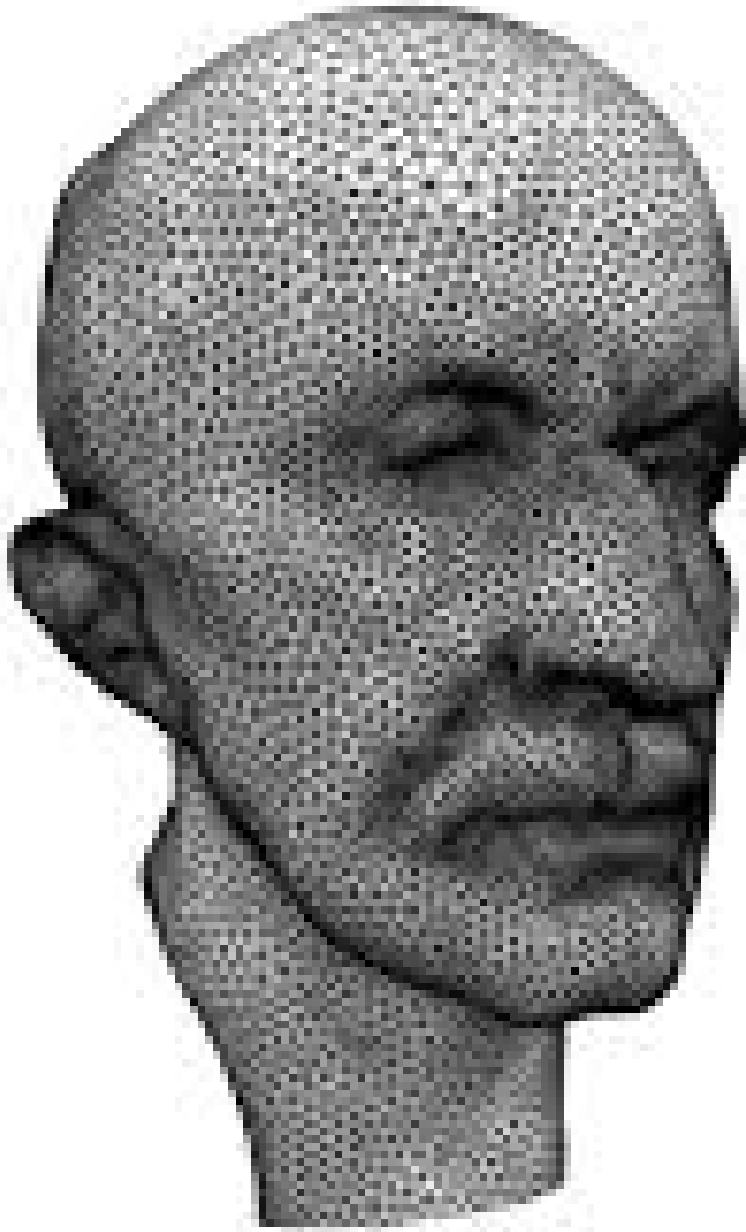
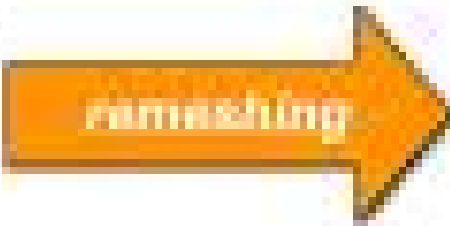


本文核心工作

低质量网格 优化网络 → 高质量网格



Bad mesh



Good mesh

在传统方法下得到3d网格，通过机器学习的方法进行网格优化从而得到高质量网格



等值面提取-三种方法

空间分解

将 3D 空间划分为规则单元，依据标量场符号分布按预设规则生成网格，优势是生成效率高、拓扑规整，部分方法满足可微性（微分运算清晰、优化收敛稳定），部分支持顶点局部调整（贴合特征、元素精简），但是可微性与灵活性难以兼顾，要么顶点固定缺乏灵活，要么可微性不足易引发自交。

表面追踪

从初始采样点出发，通过邻域拓扑关联迭代跟踪等值面并三角化，优势是能局部适配曲面曲率、保持几何连贯性，局限性是不可微（离散操作无法定义微分运算），对初始采样点依赖强，复杂拓扑下易断裂或冗余。

收缩包裹

以简单模板网格经收缩 / 膨胀形变贴合等值面，逻辑直观、能快速生成简单拓扑物体轮廓，但是不可微（无明确微分定义）、灵活性不足，仅适配简单形状且依赖手动参数设置。



网格优化的两大难点

可微性 (Grad)

可微性保障梯度基优化的有效收敛。在梯度基网格优化范式中，需通过目标函数误差的反向传播更新模型参数，可微性为这一过程提供了数学基础，确保优化过程按预期迭代推进。然而，仅满足可微性的方法往往需通过**约束顶点运动范围**、**固定拓扑结构**等方式维持梯度稳定性，导致网格缺乏适配复杂几何特征的调整空间，易出现**几何贴合度不足**、**元素冗余**等问题。

灵活性 (Flexible)

灵活性的核心诉求是网格顶点具备独立局部调整能力，其核心意义在于精准适配物体表面特征（如尖锐棱角、细薄结构、光滑曲面），同时以少量元素构建高质量网格。这一特性可在保证几何还原度的前提下，**降低网格冗余**，提升下游任务（如渲染、模拟）的计算效率。但无约束的灵活性易引发副作用：顶点调整可能突破合理空间范围，导致**网格自交**、**非流形**等拓扑缺陷，同时破坏梯度传播的稳定性，造成**优化过程收敛失效**。

两者矛盾->平衡

可微性与灵活性存在本质性冲突：为保障可微性，需通过限制顶点自由度、固定拓扑关系等方式维持优化稳定性，必然以牺牲灵活性为代价；为追求灵活性，无约束的顶点调整会破坏微分运算的有效性，导致梯度传播紊乱，使可微性失去实际意义。传统等值面提取方法始终陷入“**稳定则僵化**，**灵活则失控**”的困境，无法同时满足两大核心需求，进而导致生成网格难以适配下游任务。



本文动机&贡献

本文的核心动机是提出一种新型等值面提取方案，突破**可微性**与**灵活性的固有矛盾**，实现二者的有机统一，进而构建兼具稳定优化特性与精准几何表达能力的高质量网格生成方法。

- 提出 FlexiCubes 方法，首次实现**可微性**与**灵活性的有机统一**，打破传统方法的固有矛盾。
- 设计三类可优化参数 ($\alpha/\beta/\gamma/\delta$)，既保障梯度传播稳定收敛，又支持顶点独立局部调整以贴合几何特征。



02

研究方法

RESEARCH METHOD AND PROCESS



优化方法的pipeline

- 步骤 i: 在空间中定义一个标量符号距离函数 (scalar signed-distance function, 即 SDF);
- 步骤 ii: 提取该函数的 0 - 等值面, 生成三角形网格;
- 步骤 iii: 在生成的网格上评估目标函数;
- 步骤 iv: 将梯度反向传播到底层的标量函数。

下面, 我将先讲述如何生成网格网络, 可变参数是如何设计加入网络生成的, 然后如何设置目标函数, 来展开对**FlexiCubes**方法的分析



Dual Marching Cubes网格提取

网格单元

从三维空间中将空间划分为立方体单元，每个立方体由八个角点组成。

提取顶点

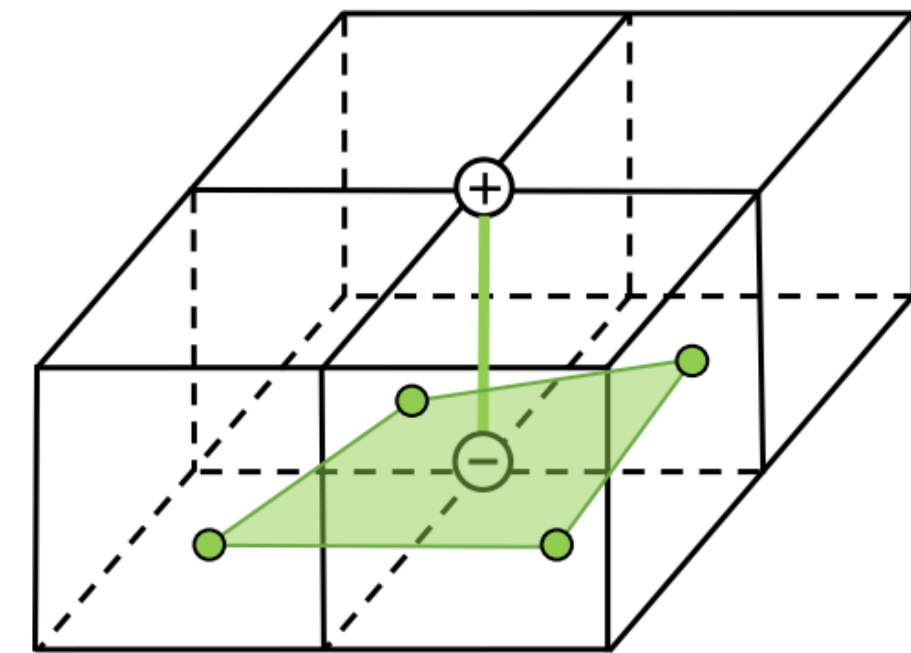
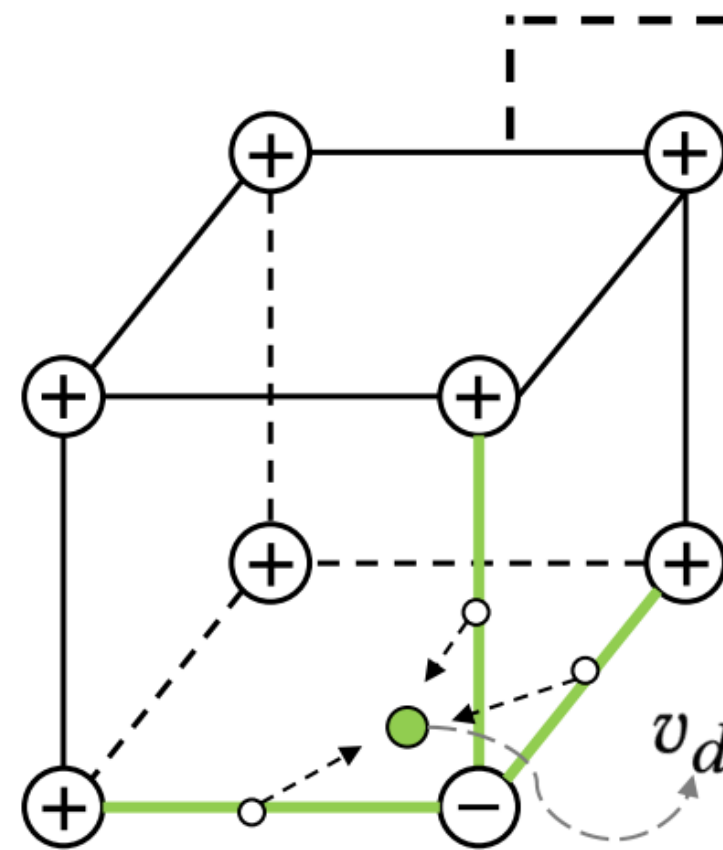
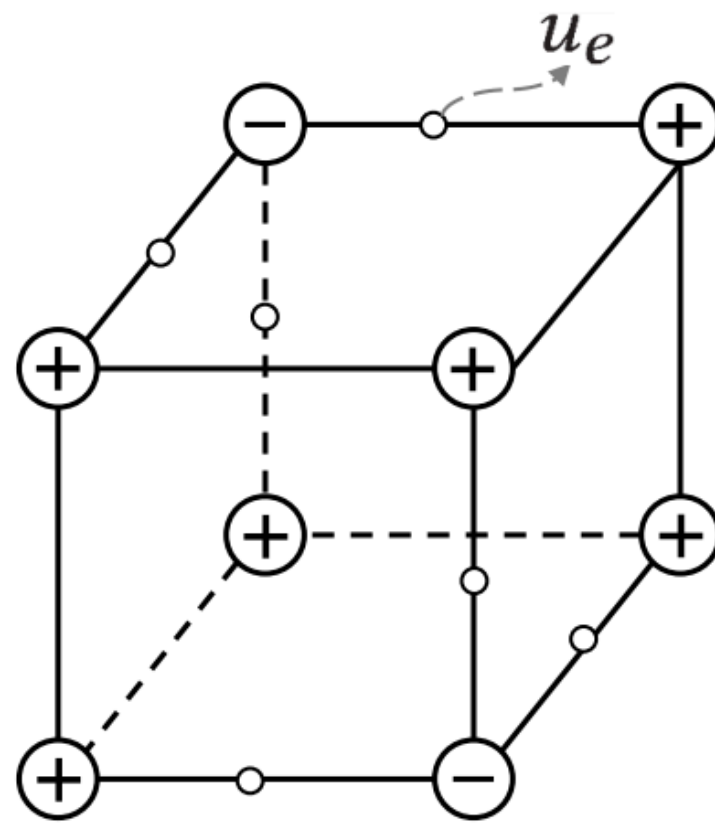
在每个立方体的面上，通过标量场的零交点提取网格顶点。

连接性

相邻立方体单元的顶点通过边连接，形成一个网格。网格的面是四边形，通常需要进一步拆分为三角形进行处理。



Dual Marching Cubes 网格提取





引入权重 α 灵活调整边交叉点

传统 MC 的计算方式为：

$$u_e = \frac{x_a \cdot s(x_b) - x_b \cdot s(x_a)}{s(x_b) - s(x_a)}$$

其中、是网格边的两个端点， $s(x)$ 是 scalar 函数（如符号距离函数 SDF）。

引入**每个立方体顶点的独立权重 α** ，每个网格单元有 8 个立方体顶点，对应 8 个 α 权重），对零交叉点 u_e 进行灵活调整，改进后的公式为：

$$u_e = \frac{s(x_i)\alpha_i x_j - s(x_j)\alpha_j x_i}{s(x_i)\alpha_i - s(x_j)\alpha_j}$$

通过调整 α ，可让零交叉点在边的范围内 “偏移”，为后续对偶顶点贴合特征预留空间。



引入权重 β 灵活调整对偶顶点

传统 DMC 中，对偶顶点 v_d 是“原始面所有零交叉点的质心”，计算方式为：

$$v_d = \frac{1}{|V_E|} \sum_{u_e \in V_E} u_e$$

引入**每个立方体边的独立权重 β** （每个网格单元有 12 条边，对应 12 个 β 权重），将质心计算改为“加权平均”，公式为：

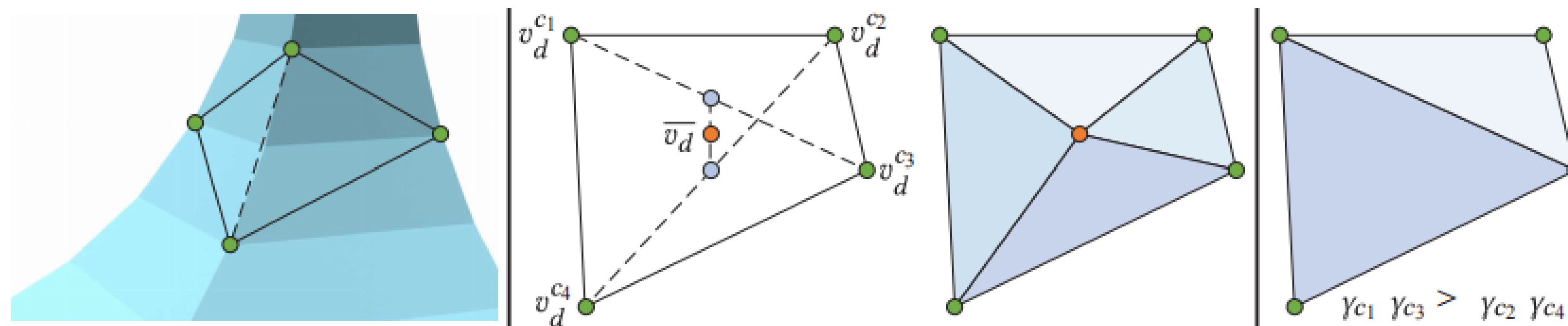
$$v_d = \frac{1}{\sum_{u_e \in V_E} \beta_e} \sum_{u_e \in V_E} \beta_e u_e$$

通过调整 β ，可让对偶顶点在原始面的凸包范围内灵活移动——例如，为了贴合尖锐特征，可让顶点向特征方向偏移，而无需固定在质心。

引入权重 γ 灵活四边形拆分

传统拆分方式有明显缺陷：

- 固定拆分（如始终沿“顶点 1 - 顶点 3” 对角线拆分）：在弯曲区域或尖锐特征附近，会产生大量细长三角形，破坏网格质量；
- 无差异化拆分：无法根据局部几何特征调整拆分方向，导致拆分后的三角形与几何形态不匹配。



传统的拆分方式对应了左边第一个图。

必须知道的是，不可能有单一的理想策略能完美应对未知的几何形状，但是这里引入权重参数让他更加自由灵活！

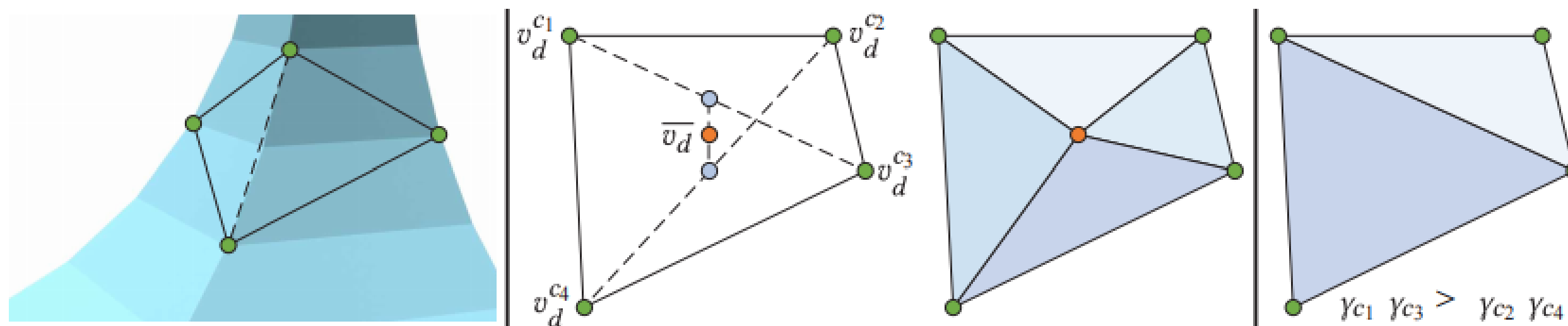


引入权重 γ 灵活四边形拆分

为了让拆分选择支持梯度优化（避免离散选择导致的梯度中断），FlexiCubes 在优化过程中不直接二选一拆分对角线，而是：

1. 给每个四边形插入一个中点顶点 $\mathbf{v}_d$ ；
2. 将四边形拆分为4 个小三角形（而非 2 个）；
3. 中点 $\mathbf{v}_d$ 的位置由分裂权重 γ 控制，公式如下：

$$\overline{\mathbf{v}}_d = \frac{\gamma_{c_1} \gamma_{c_3} (\mathbf{v}_d^{c_1} + \mathbf{v}_d^{c_3}) / 2 + \gamma_{c_2} \gamma_{c_4} (\mathbf{v}_d^{c_2} + \mathbf{v}_d^{c_4}) / 2}{\gamma_{c_1} \gamma_{c_3} + \gamma_{c_2} \gamma_{c_4}}$$



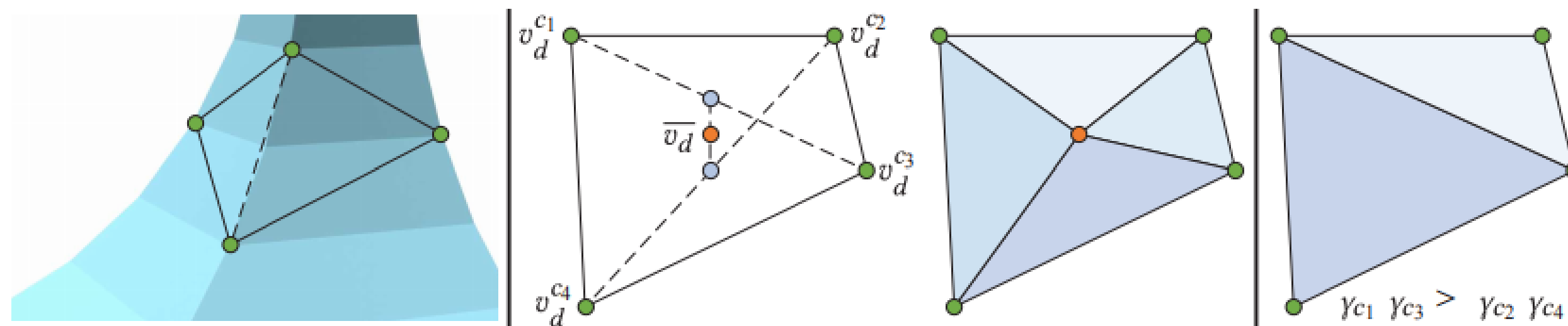
个人理解：中点的位置会随 γ 变化而“偏向”某条对角线



二选一拆分策略

优化完成后，如果保留 4 个小三角形会增加网格复杂度，FlexiCubes设计了二选一策略进行最终拆分：

- 计算两种对角线的 γ 乘积：比较两个乘机；
- 沿乘积更大的对角线拆分四边形，得到 2 个三角形（如图最右所示）；



这样，最终输出的三角形数量与传统 DMC 一致（无额外开销），但拆分方向已通过 γ 优化适配几何特征。



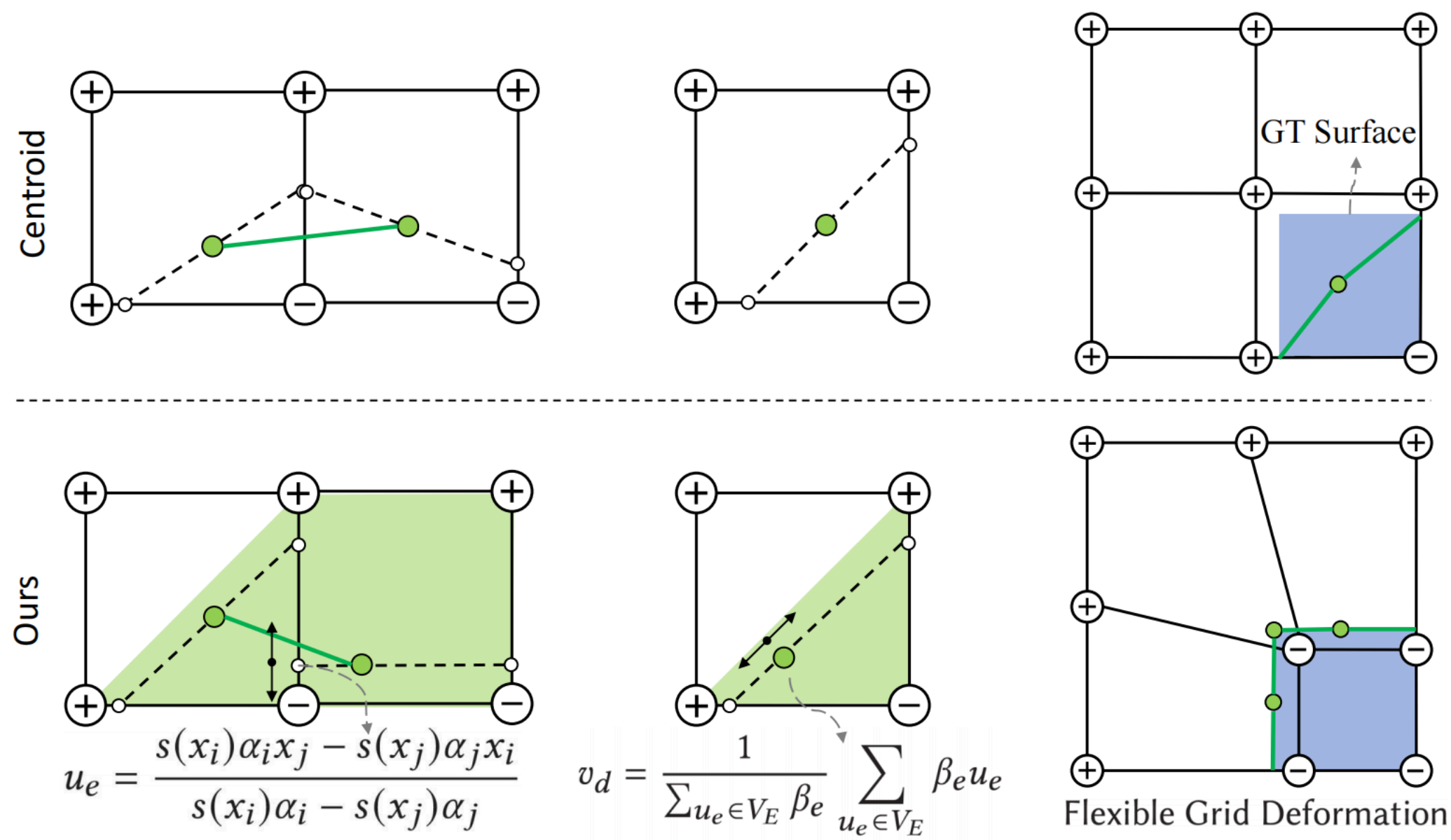
引入可变向量 δ 灵活网格变形

传统方法中，网格顶点固定在预设位置，无法适配大曲率、非轴对齐的复杂几何；并且若目标表面与原始网格的晶格方向不匹配，即使调整对偶顶点，也难以完全贴合特征。

所以希望引入可变向量 δ ，对原始网格中的顶点位置进行灵活性变化。

$$x = x_{\text{init}} + \delta$$

引入权重 α 、 β 和 可变向量 δ 之后顶点划分变化



引入的可变向量 δ 后，原始网格顶点（白色圆圈）偏离初始位置（虚线连接），实现“网格骨架的灵活变形”；再结合的 α （零交叉点调整）、 β （对偶顶点加权），绿色点（对偶顶点）能精准落入目标区域



目标函数定义

根据下游任务的不同，这里task的损失函数有所不同，但是本文引入了两个额外的正则项：

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{task} + \lambda_1 \mathcal{L}_{dev} + \lambda_2 \mathcal{L}_{sign}$$

偏差惩罚正则化项

遍历每个对偶顶点 v ，计算其与所属原始面的所有边交叉点 (u_e) 的欧几里得距离；对这些距离计算平均绝对偏差（MAD）。这个正则项可以约束对偶顶点 v 的位置，避免其过度靠近某条边交叉点，鼓励顶点落在原始面中心区域，防止生成细长三角形，同时保留顶点灵活调整空间。

$$\mathcal{L}_{dev} := \sum_{v \in V} \text{MAD} \left[\{ |v - u_e|_2 : u_e \in \mathcal{N}_v \} \right],$$



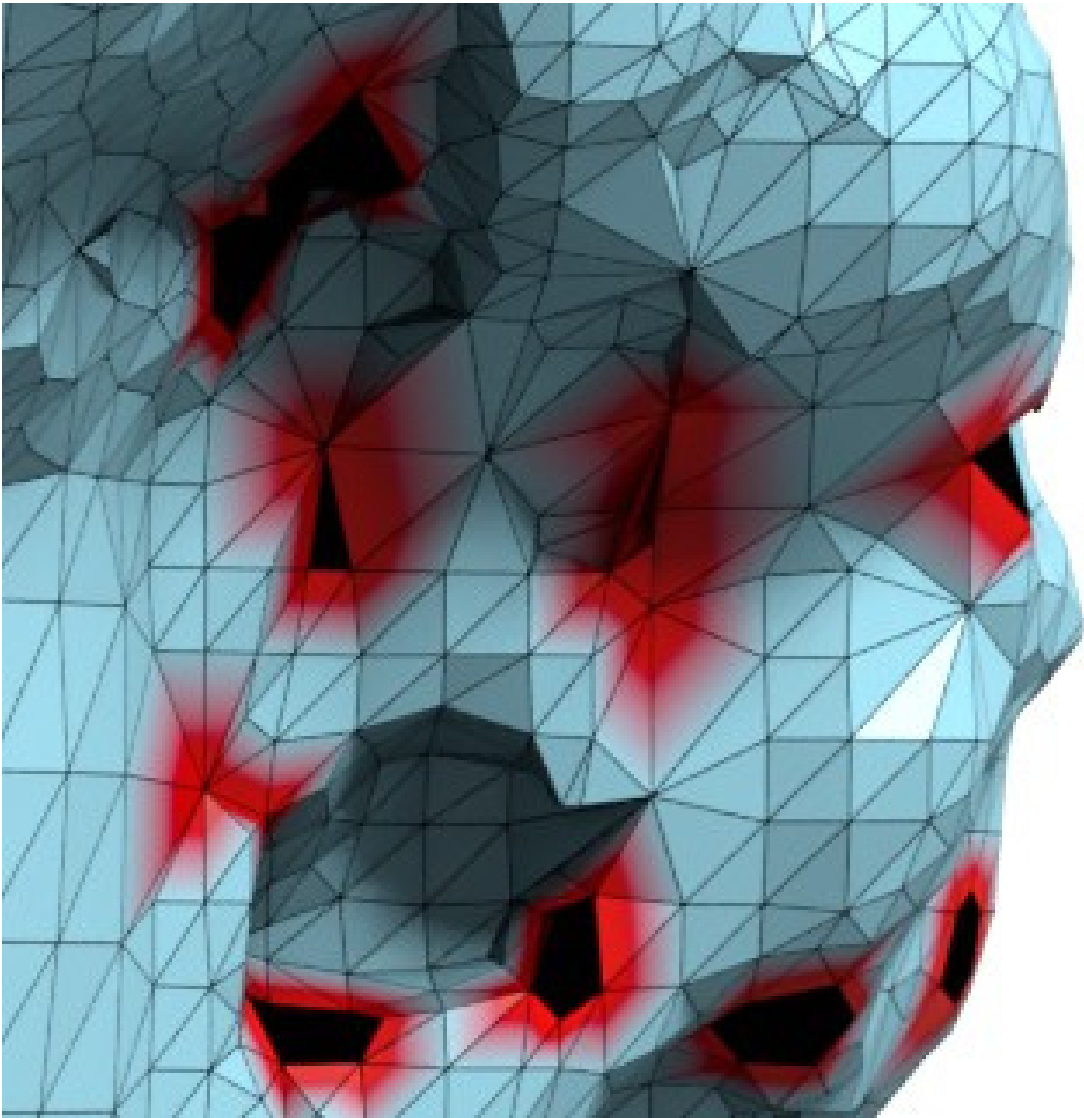
符号突变惩罚正则化项

- 遍历原始网格的所有边，收集边两端顶点的 SDF 值（仅保留符号不同的组合，即存在零交叉点的边）；
- 对 s_a 应用 sigmoid 函数（为了将数值映射到 $[0,1]$ 区间），对 s_b 取符号（得到 $+1/-1$ ）；
- 计算两者的交叉熵（H），求和

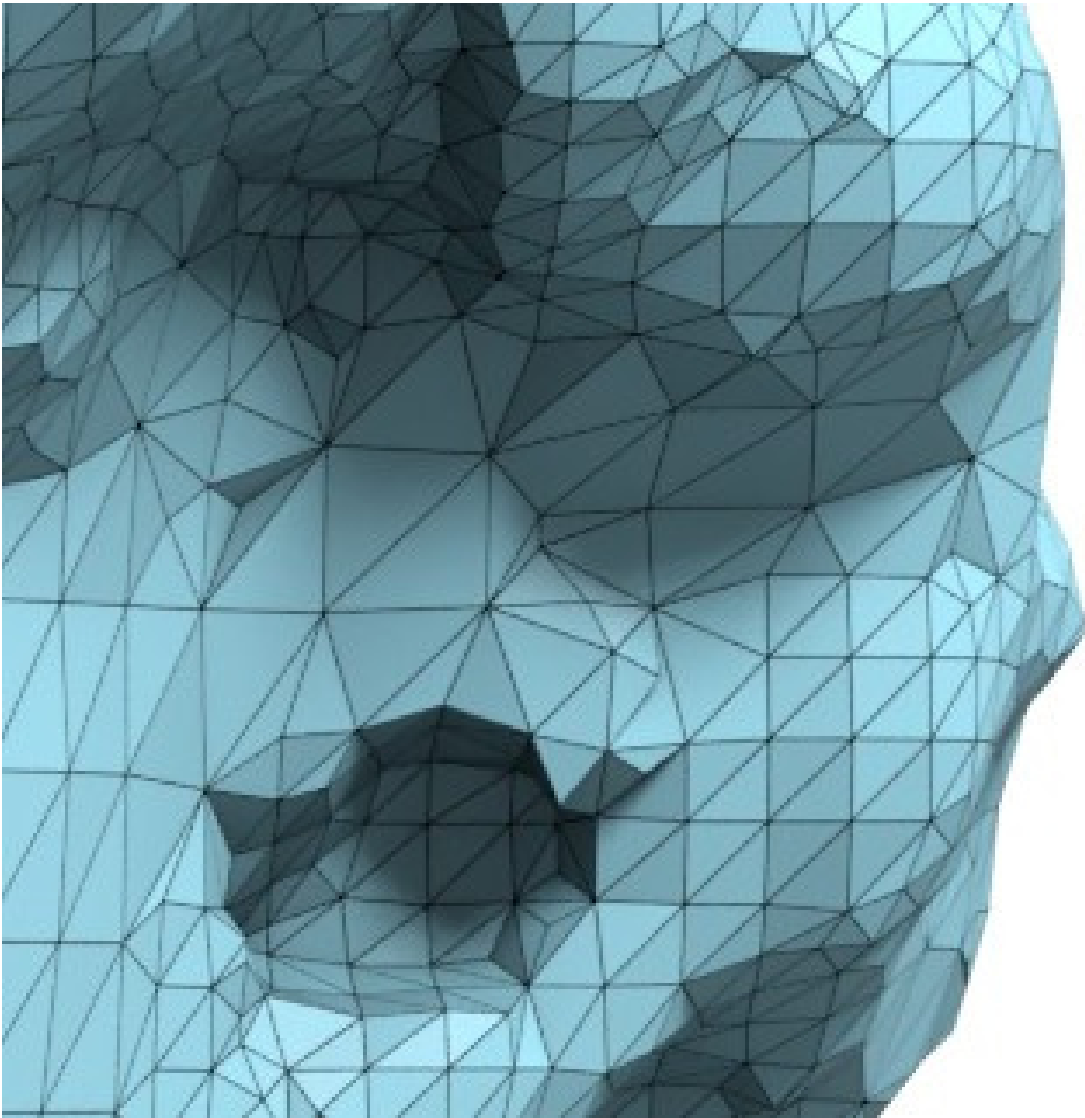
这样可以惩罚 SDF 在网格边上的无意义符号突变，避免生成**内部空洞**、**冗余几何**等退化结构，尤其约束“无监督区域”（如物体内部）的 SDF 一致性

$$\mathcal{L}_{sign} := \sum_{(s_a, s_b) \in \vec{\mathcal{E}}_g} H(\sigma(s_a), \text{sign}(s_b))$$

符号突变惩罚正则化项



如图，通过对最小顶点的符号距离函数施加约束，可在很大程度上解决使用八叉树表示的FlexiCubes算法所产生的裂缝和非流形顶点问题。



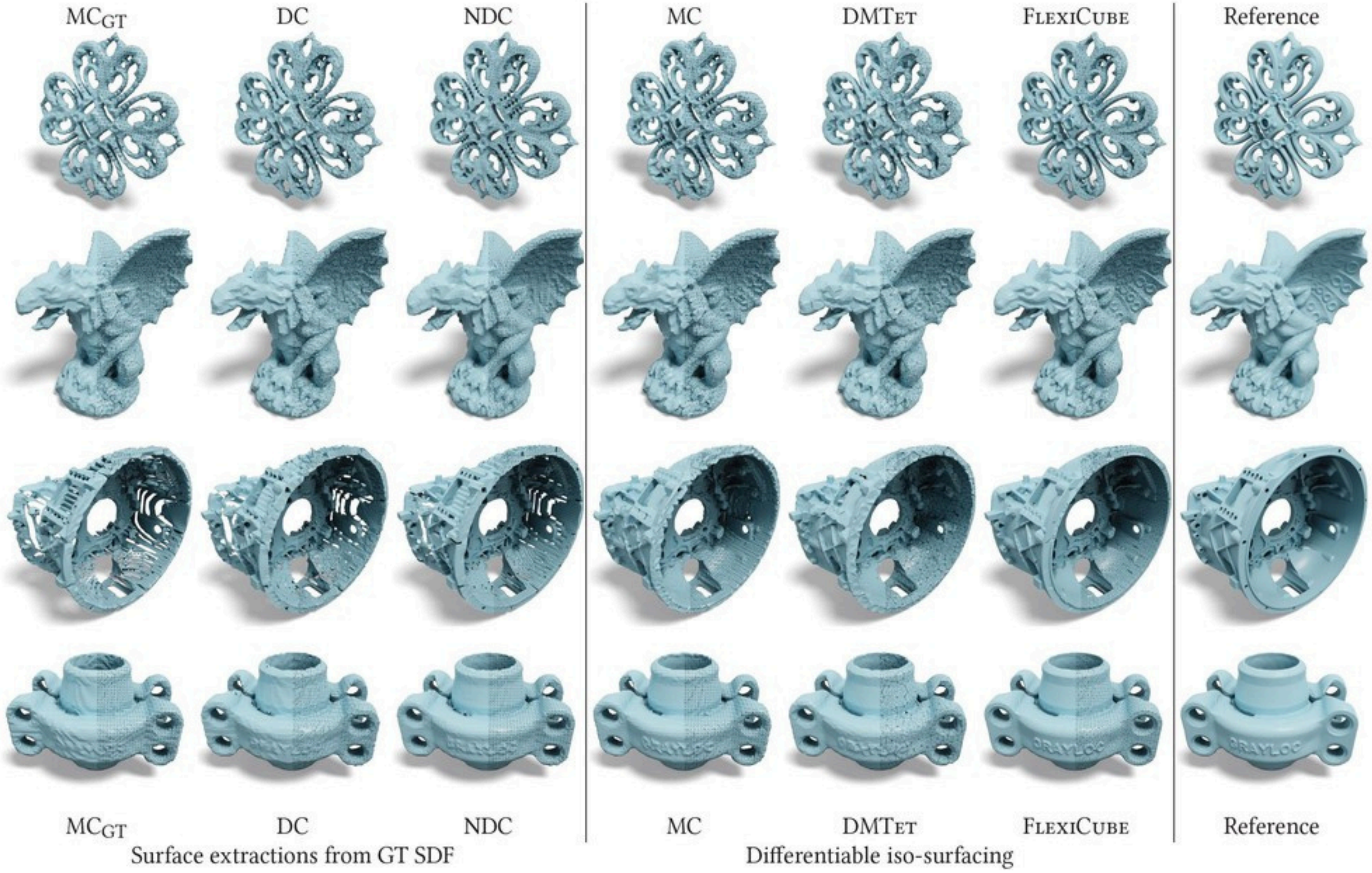


03

实验部分

RESEARCH RESULTS AND PRESENTATION

一组等值面提取技术的可视化对比





不同方法下的定量结果比较：

可以看到，本文提出的方法在多个规模下，多个指标都达最优！

32 ³	IN>5°(%)↓	CD(10 ⁻⁵) ↓	F1 ↑	ECD (10 ⁻²) ↓	EF1 ↑	#V	#T
MC _{SDF}	85.60	22.65	0.28	5.56	0.08	2387	4771
DC _{hermite}	74.43	17.15	0.38	4.82	0.11	2360	4775
NDC _{SDF}	72.60	17.61	0.42	3.55	0.13	1877	3801
MC	66.61	9.11	0.54	2.60	0.13	2573	5146
DMTet(32)	66.22	11.56	0.52	3.64	0.17	1691	3387
DMTet(40)	61.21	8.35	0.58	3.64	0.20	2626	5259
FLEXICUBES	50.52	7.01	0.64	2.11	0.26	2400	4800

64 ³	IN>5°(%)↓	CD(10 ⁻⁵) ↓	F1 ↑	ECD (10 ⁻²) ↓	EF1 ↑	#V	#T
MC _{SDF}	80.67	6.84	0.55	2.55	0.14	9881	19783
DC _{hermite}	63.34	5.90	0.61	3.80	0.23	9828	19769
NDC _{SDF}	55.22	6.16	0.57	1.22	0.26	9828	19769
MC	52.37	6.33	0.66	1.25	0.25	10459	20801
DMTet(64)	50.20	7.50	0.66	3.77	0.28	6783	13566
DMTet(80)	48.66	5.17	0.66	3.59	0.29	10385	20784
FLEXICUBES	34.87	4.87	0.70	0.71	0.43	9916	19843

128 ³	IN>5°(%)↓	CD(10 ⁻⁵) ↓	F1 ↑	ECD (10 ⁻²) ↓	EF1 ↑	#V	#T
MC _{SDF}	77.23	4.72	0.68	1.13	0.33	40164	80374
DC _{hermite}	53.98	4.59	0.69	3.82	0.40	40128	80360
NDC _{SDF}	43.20	5.04	0.65	0.79	0.43	40129	80361
MC	42.56	4.51	0.72	1.32	0.44	38645	77212
DMTet(128)	48.86	4.98	0.74	1.50	0.39	23535	47001
FLEXICUBES	30.57	4.31	0.71	0.42	0.51	38923	77845

消融实验

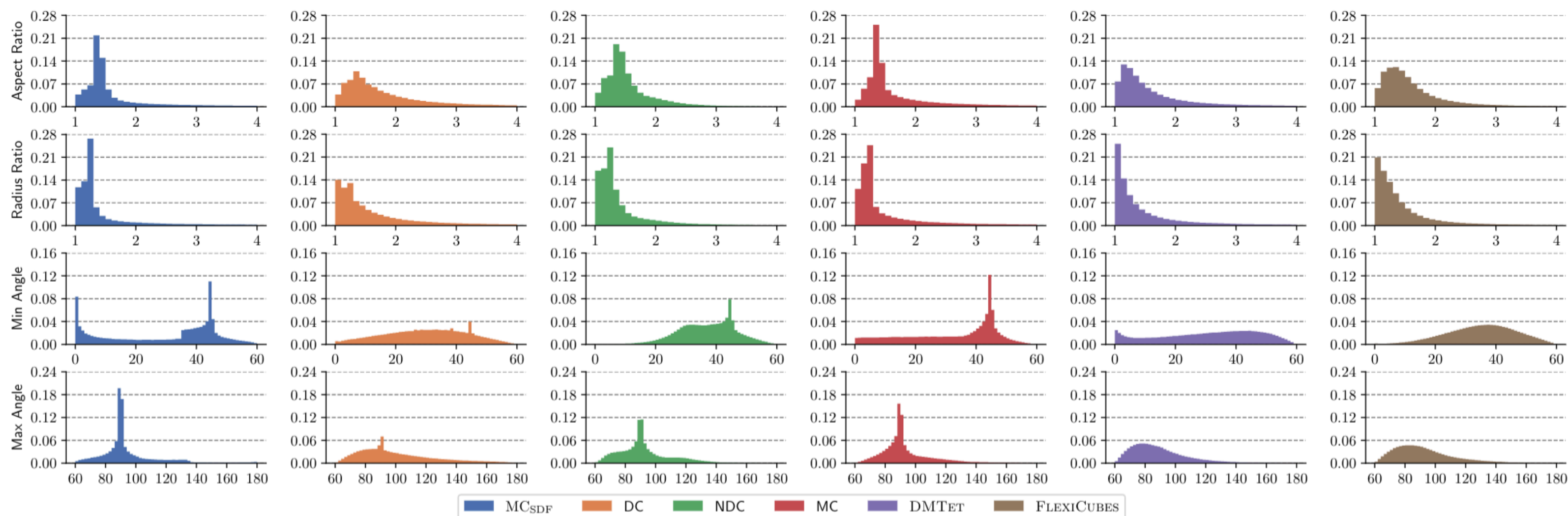
对方法提出的多种可变参数进行消融实验，证明方法的可行性

64^3	IN>5°(%) ↓	CD(10^{-5}) ↓	F1 ↑	ECD (10^{-2}) ↓	EF1 ↑	#V	#T
$DMC_{centroid}$ [Nielson 2004]	53.02	5.85	0.65	2.60	0.19	10240	20488
+ flex vertex (Section 4.2)	40.88	5.34	0.68	0.99	0.37	10022	20055
+ grid deform (Section 4.4)	39.46	5.01	0.69	0.98	0.41	9879	19766
+ flex quad split (Section 4.3)	34.87	4.87	0.70	0.71	0.43	9916	19843



对比分析网格质量

对比不同方法生成的网格中的三角形片指标：



FlexiCubes的表现显著优于 MC、DMTet 等方法：其三角形长宽比更集中于 1 附近、半径比峰值更靠近优质区间、最小角度分布更集中于较大值（避免细长三角形）、最大角度更趋近于 60°。



04

论文总结

PAPER SUMMARY AND ACKNOWLEDGMENTS



局限性

无法完全避免自相交

尽管 FlexiCubes 通过凸组合设计大幅降低了自相交比例，但无法保证 100% 无自相交。这对物理模拟等对网格拓扑完整性要求极高的场景，可能需要额外的后处理步骤。

全局表面不连续性

由于继承了 DMC 的拓扑结构，当等值面跨越原始网格顶点时，生成的表面会出现不连续跳跃（而非平滑过渡）。这会影响对“表面连续性要求高”的应用（如高精度材质渲染、流体表面模拟）的视觉 / 物理效果。



局限性

计算成本较高

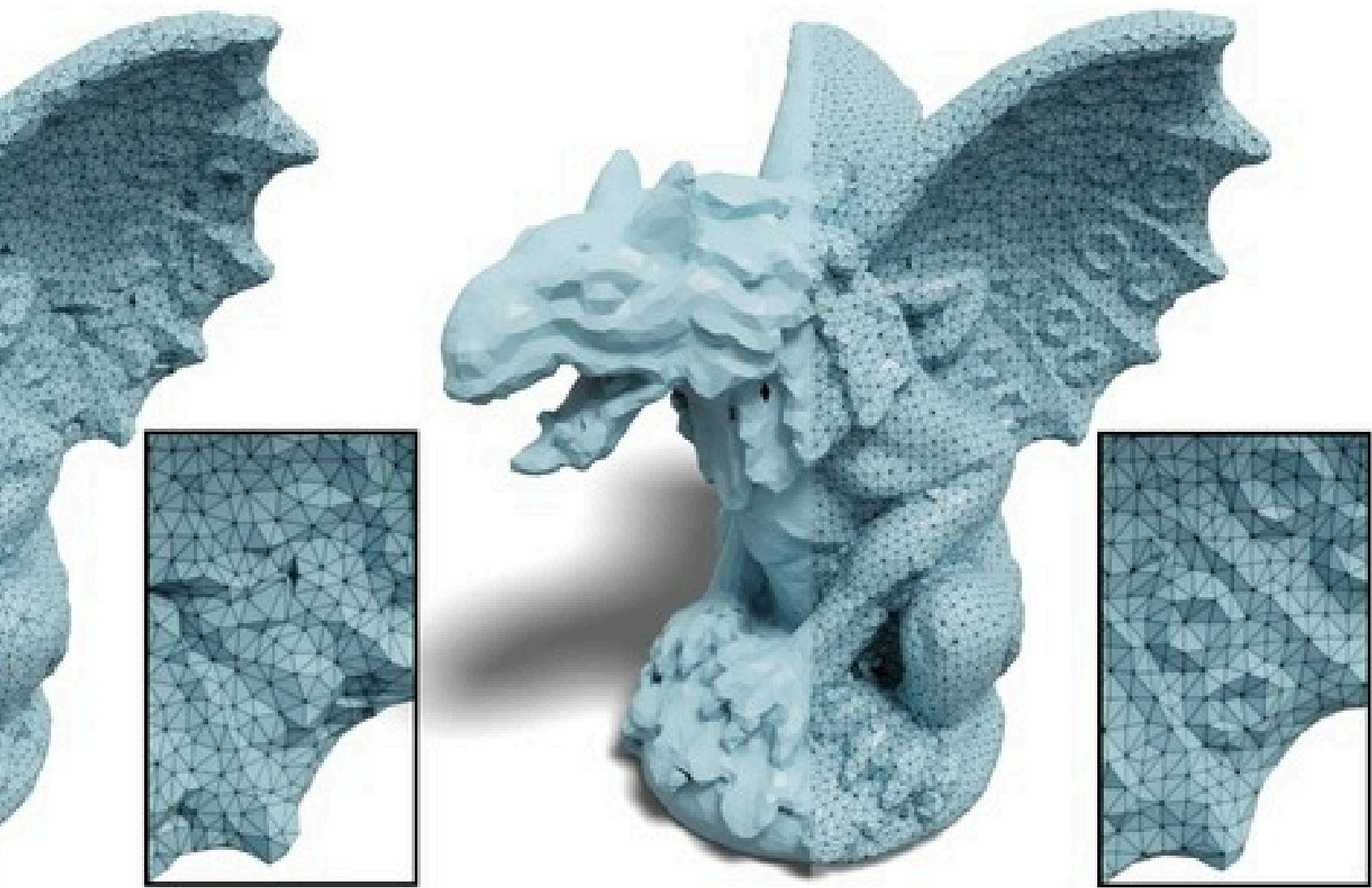
FlexiCubes 的前向计算效率低于传统方法：64³ 分辨率下前向耗时 8.93ms，而 DMTet 仅 2.33ms、MC 更短。尽管该耗时在下游任务（如渲染、神经网络推理）中占比有限，但在实时场景（如实时 3D 重建、交互式建模）中可能成为性能瓶颈。

参数优化的复杂度

方法引入了 α （8 个 / 单元）、 β （12 个 / 单元）、 γ （1 个 / 单元）、 δ （3 个 / 顶点）等多个可优化参数，尽管正则化项约束了参数退化，但在超复杂几何场景（如超高曲率、超尖锐特征）下，参数协同优化的稳定性可能下降，且调参成本相对更高。



总结



FlexiCubes

FlexiCubes提出了一种新的等值面提取方法，通过引入额外的自由度，成功解决了传统方法在梯度优化中的缺陷。核心思想是在保持可收敛对情况下，添加可变参数来添加灵活性，该方法不仅提高了网格的灵活性和质量，还为一系列下游任务提供了高效的网格优化工具。FlexiCubes的成功证明了在网格提取中引入灵活性和可调参数的重要性，未来可以应用于更多需要高质量网格生成的领域，如虚拟现实、机器人学和计算机图形学等。



Thank you!

 姓名：林晖鹏

 学院：计算机学院